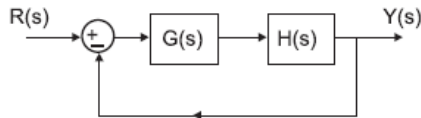


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

101)



$$G(s) = \frac{1}{s^2 - 64}$$

$$H(s) = \frac{K(s + 8)}{s + 12}$$

Considere o sistema de controle configurado na figura acima, onde a planta $G(s)$ é **INSTÁVEL**, e deseja-se estabilizá-la e controlá-la com ajuda de um compensador do tipo $H(s)$.

Usa-se a técnica de cancelamento de polos da planta para reduzir a ordem do sistema.

O engenheiro projetista achou, em seu cálculo, o ganho $K = 125$. Assim, os polos do sistema em malha fechada estarão posicionados em

- a) $-2 + j5$
 - b) $-2 + j8$
 - c) $-2 + j4$
 - d) -1 e -8
 - e) -2 e -6
-